

10 кл Логарифмічна ф.у. рівняння та нерівності

§ 6. Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності

Логарифмом числа b за основою a називається показник степеня, до якого треба піднести основу a , щоб одержати число b .

Позначається $\log_a b$. Читается: логарифм b за основою a .

$a > 0; a \neq 1; b > 0$	Приклади:
$a^x = b$	$2^5 = 32 \Leftrightarrow 5 = \log_2 32;$
$x = \log_a b$	$\log_2 \frac{1}{16} = -4 \Leftrightarrow 2^{-4} = \frac{1}{16}.$
x — показник степеня; a — основа степеня; b — степінь числа a .	$3^4 = 81 \Leftrightarrow \log_3 81 = 4;$
	$\log_5 125 = -3 \Leftrightarrow (\frac{1}{5})^{-3} = 125.$
	$\log_5 125 = -3 \Leftrightarrow (\frac{1}{5})^{-3} = 125.$

$a^{\log_a b} = b, a > 0; a \neq 1; b > 0,$ основна логарифмічна тотожність.	Обчислити:
	$2^{\log_2 7} = 7,$
	$2^{-\log_2 7} = \frac{1}{2^{\log_2 7}} = \frac{1}{7},$
	$4^{\log_2 7} = 2^{2 \log_2 7} = (2^{\log_2 7})^2 = 7^2 = 49;$
	$2^{1 + \log_2 7} = 2^1 \cdot 2^{\log_2 7} = 2 \cdot 7 = 14,$
	$\lg 10 = 1$
	$\lg 100 = 2$
	$\lg 1000 = 3$
	$\lg 0,1 = -1$
	$\lg 0,01 = -2$
	$\lg 0,001 = -3$
Логарифми за основою 10 називаються десятиковими і позначаються $\lg$ $10^{\lg b} = b.$	

2. Властивості логарифмів

1) $\log_a a = 1$, оскільки $a^1 = a$. Логарифм числа за тією ж основою дорівнює 1.	Приклади
2) $\log_a 1 = 0$, оскільки $a^0 = 1$. Логарифм одиниці за будь-якою основою дорівнює 0.	$\log_4 4 = 1;$ $\log_7 7 = 1;$ $\log_3 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}.$
3) $\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c, c > 0, b > 0$ Логарифм добутку дорівнює сумі логарифмів.	$\log_2 1 = 0;$ $\log_2 x = 0 \Rightarrow x = 1.$ $\lg 15 = \lg(3 \cdot 5) = \lg 3 + \lg 5;$ $\lg 20 + \lg 5 = \lg(20 \cdot 5) = \lg 100 = 2.$
4) $\log_a(\frac{b}{c}) = \log_a b - \log_a c, b > 0, c > 0$ Логарифм дробу (частки) дорівнює різниці логарифмів чисельника і знаменника.	$\log_3 \frac{3}{5} = \log_3 3 - \log_3 5 = 1 - \log_3 5;$ $\log_3 8 - \log_3 \frac{8}{27} = \log_3 (\frac{8}{27}) = \log_3 27 = 3.$
5) $\log_a b^n = n \log_a b, b > 0$ Логарифм степеня дорівнює добутку показника і логарифма основи.	$\log_3 81 = \log_3 3^4 = 4 \cdot \log_3 3 = 4 \cdot 1 = 4;$ $\lg 8 = \lg 2^3 = 3 \lg 2;$ $\lg^2 49 = \lg 7^2 = 2 \lg 7;$ $3 \lg b = \lg b^3.$
6) $\log_a b = \frac{1}{m} \log_a b^m$ $\log_a a^m = \frac{m}{m} = 1$	$\log_2 2 = \log_2 2 = \frac{1}{2} \log_2 2 = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2};$ $\log_{\sqrt{2}} 2 = \log_{2^{\frac{1}{2}}} 2 = 2 \log_2 2 = 2 \cdot 1 = 2;$ $\log_{\sqrt[3]{5}} 5 = \log_{5^{\frac{1}{3}}} 5 = 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{4}{3}.$

Знаходження логарифмів заданих чисел або виразів називається логарифмуванням.	
Прологарифмувати вирази за довільною основою a .	
Використовуємо правило: логарифм добутку:	1) $x = 3abc;$ $\log_a x = \log_a 3 + \log_a b + \log_a c.$
Логарифм добутку і частки:	2) $x = \frac{ab}{c};$ $\log_a x = \log_a a + \log_a b - \log_a c.$
Логарифм добутку і степеня:	3) $x = 2m^3 \cdot k^6;$ $\log x = \log_2 2 + 3 \log_2 m + 6 \log_2 k.$

Знаходження чисел (виразів) за даним логарифмом числа (виразу) називається потенціюванням.

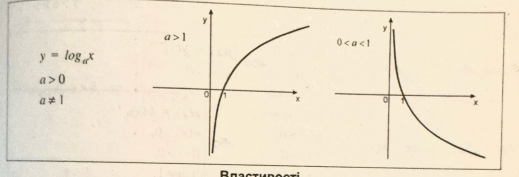
Пропотенціювати вираз і знайти x .

Суму логарифмів замінимо логарифмом добутку:

а) $\lg x = \lg 2 + \lg a + \lg c;$
 $\lg x = \lg(2 \cdot a \cdot c);$
 $x = 2ac.$

Запишемо правило, обернене до логарифма частки і степеня:

б) $\lg x = 2 \lg a - 5 \lg b;$
 $x = \frac{a^2}{b^5}.$



Властивості

- Область визначення: $D(y) = (0; +\infty)$.
Вираз, який логарифмується, — додатний. Графік не перетинає вісь Oy .
- Множина значень: $E(y) = R$.
- При $x = 1$ логарифмічна функція $y = \log_a x$ набуває значення, яке дорівнює 1. Графік перетинає вісь Ox в точці $(1; 0)$.
- $a > 1,$
 $y = \log_a x$ — зростаюча; більшому числу відповідає більший логарифм;
якщо $0 < x < 1$, то $\log_a x < 0$; якщо $x > 1$, то $\log_a x > 0$.
Логарифми чисел, більших від 1, додатні. Логарифми чисел, менших від 1, від'ємні.
 $0 < a < 1,$
 $y = \log_a x$ — спадна; більшому числу відповідає менший логарифм;
якщо $0 < x < 1$, то $\log_a x > 0$; якщо $x > 1$, то $\log_a x < 0$.
Логарифми чисел, більших від 1, від'ємні. Логарифми чисел, менших від 1, додатні.

Наслідок. З рівності логарифмів за однією основою двох чисел випливає рівність самих чисел $\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y, a > 0; a \neq 1$.

4. Логарифмічні рівняння

Логарифмічними називаються рівняння, які містять змінну під знаком логарифма. Наприклад: $\log_2(3x - 2) = 4$.

Розв'язування логарифмічних рівнянь ґрунтується на означенні логарифма, властивостях логарифмічної функції та властивостях логарифма.

Основні методи розв'язування логарифмічних рівнянь
1) $\log_a f(x) = b \Leftrightarrow f(x) = a^b, a > 0; a \neq 1.$
2) $\log_{f(x)} g(x) = b \Leftrightarrow \begin{cases} f(x)^b = g(x) \\ f(x) > 0 \\ f(x) \neq 1 \\ g(x) > 0 \end{cases}$
3) $\log_a f(x) = \log_a g(x) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f(x) > 0 \end{cases} \text{ або } \begin{cases} f(x) = g(x) \\ g(x) > 0 \end{cases}$
4) $\log_{f(x)} g(x) = \log_{h(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) = h(x), \\ g(x) > 0, \\ f(x) > 0, \\ f(x) \neq 1; \end{cases} \text{ або } \begin{cases} g(x) = h(x), \\ h(x) > 0, \\ f(x) > 0, \\ f(x) \neq 1. \end{cases}$
5) $\log_a f(x) + \log_a g(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a(f(x)g(x)) = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$
6) $\log_a f(x) - \log_a g(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a \frac{f(x)}{g(x)} = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ g(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$
7) $n \log_a f(x) = \log_a h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} \log_a f(x)^n = \log_a h(x), \\ f(x) > 0, \\ h(x) > 0. \end{cases}$

$$\log_a(f(x) \cdot g(x)) = \log_a f(x) + \log_a g(x)$$
$$\log_a \frac{f(x)}{g(x)} = \log_a f(x) - \log_a g(x)$$
$$\log_a(f(x))^n = n \log_a f(x)$$

Логарифмічні нерівності

Нерівності, які містять змінну під знаком логарифма, називаються логарифмічними. Наприклад: $\log_2(x^2 - 3x + 2) > 1$.

При розв'язуванні логарифмічних нерівностей слід пам'ятати:

- загальні властивості нерівностей;
- властивість монотонності логарифмічної функції;
- область визначення логарифмічної функції.

Основні методи розв'язування логарифмічних нерівностей	
1) $\log_a f(x) > b$ $a > 1 \Leftrightarrow f(x) > a^b$	3) $\log_a f(x) < b$ $a > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < a^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$
2) $\log_a f(x) > b$ $0 < a < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < a^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$	4) $\log_a f(x) < b$ $0 < a < 1 \Leftrightarrow f(x) > a^b$
5) $\log_{g(x)} f(x) > b \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) > g(x)^b \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) < g(x)^b \\ f(x) > 0 \end{cases}$	6) $\log_{g(x)} f(x) < b \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) < g(x)^b \\ f(x) > 0 \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) > g(x)^b \end{cases}$
7) $\log_a f(x) > \log_a h(x)$ $a > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$	9) $\log_a f(x) < \log_a h(x)$ $a > 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$
8) $\log_a f(x) > \log_a h(x)$ $0 < a < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$	10) $\log_a f(x) < \log_a h(x)$ $0 < a < 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \end{cases}$
11) $\log_{g(x)} f(x) < \log_{g(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$	
12) $\log_{g(x)} f(x) > \log_{g(x)} h(x) \Leftrightarrow \begin{cases} g(x) > 1 \\ f(x) > h(x) \\ h(x) > 0 \\ 0 < g(x) < 1 \\ f(x) < h(x) \\ f(x) > 0 \end{cases}$	

6. УЧІВСЬКА СТОРІНКА

1. Знайти.	$\log_8 8.$
Розв'язання.	
Позначимо $\log_8 8$ через x :	$\log_8 8 = x.$
Перейдемо до показникової рівності:	$4^x = 8.$
Зведемо до основи 2 і розв'яжемо показникове рівняння:	$2^{2x} = 2^3;$ $2x = 3;$ $x = \frac{3}{2}.$
Відповідь:	$\log_8 8 = \frac{3}{2}.$
2. Розв'язати рівняння.	$\log_{27} x = \frac{2}{3}.$
Розв'язання.	
Запишемо показникову рівність і виконаємо обчислення:	$27^{\frac{2}{3}} = x;$ $(3^3)^{\frac{2}{3}} = x;$ $3^2 = x;$ $9 = x.$
Відповідь:	$x = 9.$
3. Знайти x .	$\log_5 125 = \frac{3}{2}.$
Розв'язання.	
За означенням логарифма маємо:	$x^{\frac{3}{2}} = 125.$
Піднесемо обидві частини до степеня $\frac{2}{3}$:	$(x^{\frac{3}{2}})^{\frac{2}{3}} = 125^{\frac{2}{3}}; x = (5^3)^{\frac{2}{3}}; x = 5^2 = 25.$
Відповідь:	$x = 25.$
4. Довести.	$a^{\lg b} = b^{\lg a}.$
Розв'язання.	
Запишемо очевидну рівність:	$\lg b \lg a = \lg a \cdot \lg b.$
Правило, обернене до логарифма степеня:	$\lg a^b = b \lg a.$
З рівності логарифмів при рівних основах маємо:	$a^{\lg b} = b^{\lg a}.$

Logarithm

The logarithm of a number is the power or index to which a given base must be raised to obtain the number.

Exponential

$$\text{base} \overset{\text{Exponent}}{a^n} = \text{value} b$$

Logarithm

$$\text{base} \log_a b = \text{value} n$$

Logarithm

Exponential form

Logarithmic form

$$b^x = y$$

$$\log_b y = x$$

$$2^4 = 16$$

$$\log_2 16 = 4$$

$$5^{-2} = 0.04$$

$$\log_5 0.04 = -2$$

$$\log_3 9 = 2$$

$$\log_3 27 = 3$$

$$\log_5 25 = 2$$

$$\log_5 125 = 3$$

$$\log_6 36 = 2$$

$$\log_6 216 = 3$$

$$\log_3 243 = 5$$

$$\log_3 81 = 4$$

$$\text{like } 3 \cdot 3 = 9$$

$$3 \cdot 3 = 9$$

$$9 \cdot 9 = 81$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x = 1; x = \frac{1}{3}; \overset{\text{'cause}}{\left(\frac{1}{3}\right)^1} = \frac{1}{3} = 0,33$$

$$\log_{\frac{1}{3}} x = 2; x \approx 0,11; \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} \approx 0,11$$

Ключова ідея, яку треба зафіксувати ⚠

Оскільки основа логарифма менша за 1:

$$0 < \frac{1}{3} < 1$$

то відбувається інверсна поведінка:

- більший логарифм → менше число
- менший логарифм → більше число

Наприклад:

$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right) = 1$$

$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{9}\right) = 2$$

$$\log_{\frac{1}{3}}(1) = 0$$



$$\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{9}\right) > \log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right)$$

Як правильно це сформулювати словами

✓ Краще так:

$\log_{1/3} x = 2$ означає, що x — це число, яке дорівнює $(1/3)^2$, тобто $x = 1/9$

1) Логарифмическая

Пример $\log_2 24$ равно $\log_2 3 = 1,5$ и $\log_2 8 = 3$

$$24 = 3 \times 8 \Rightarrow \log_2 24 = \log_2 3 + \log_2 8 = 1,5 + 3 = 4,5$$

1	$\log_a (bc) = \log_a b + \log_a c$
2	$\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$
3	$\log_a b^n = n \log_a b$
4	$\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \log_a b$
5	$\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$
6	$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$